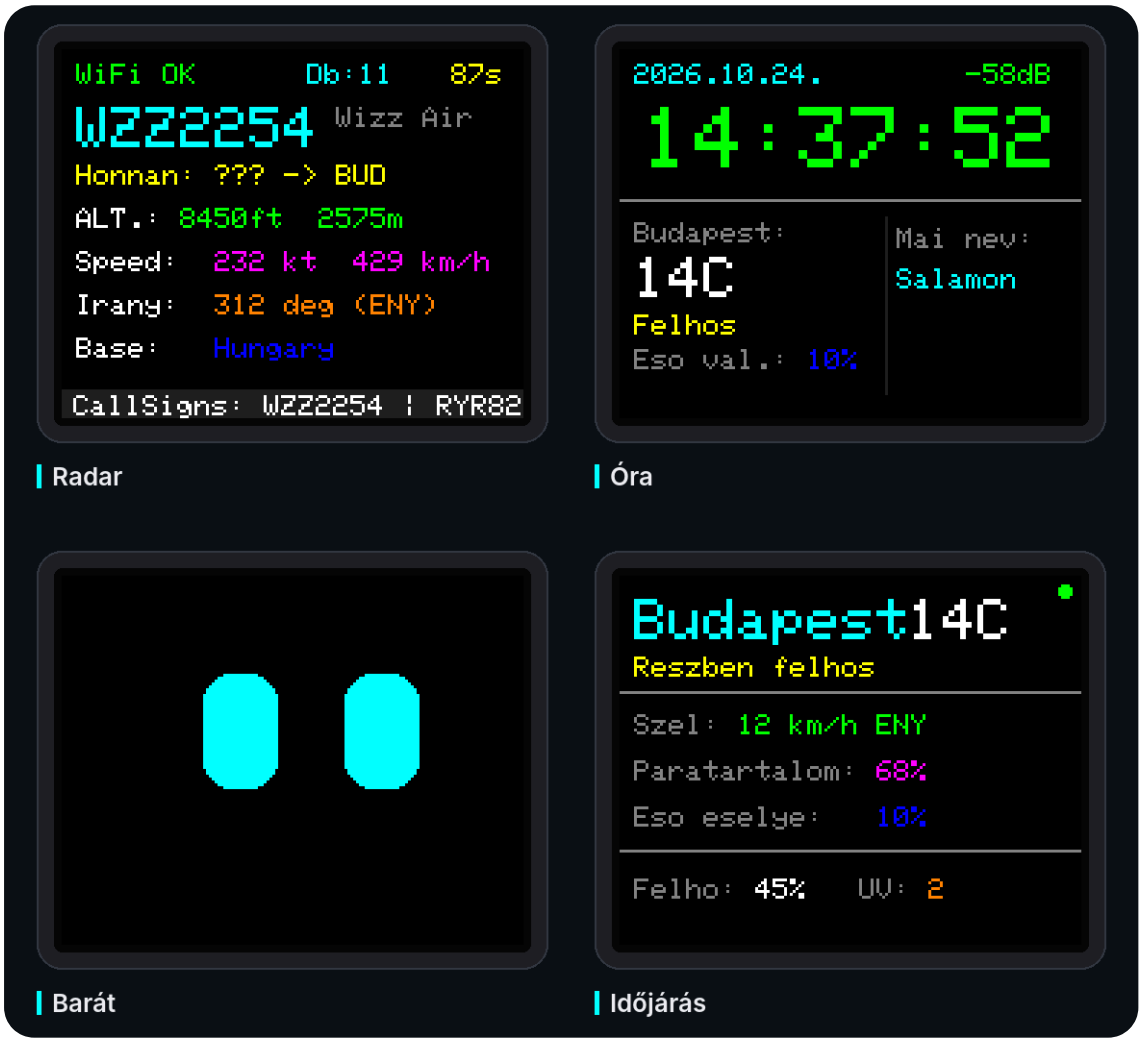
R.O.B.I.

Radar · Óra · Barát · Időjárás

Beüzemelési útmutató (szoftver)



Radar
repülők + élő ATC rádió

Óra
idő, dátum, névnap

Barát
animált robotszemek

Időjárás
adatok és előrejelzés

Szerző: **Szekeres Zoltán** · Licenc: MIT · github.com/zoltan-234/ROBI-esp32

A hardver összeszerelése az 1. kötetben: „R.O.B.I. – Összeszerelési és bekötési útmutató”.

Tartalom

Kattints egy fejezetcímre, és a PDF odaugrik.

1 **Hogyan működik ROBI?** 3

2 **Letöltések – mit, honnan** 4

3 **Arduino IDE beállítása** 5

3.4 Könyvtárak – pontos verziók 6

4 **A projekt fájljai – mi hol van** 7

4.1 secrets.h – kötelező 7

4.2 **config.h – fő beállítások** 8

4.3 **ATC rádiócsatornák cseréje vagy bővítése** 9

4.4 **A repülőradar figyelt területe** 10

4.5 **Az időjárás helyszínének módosítása** 11

4.6 **Haladó beállítások** 12

5 **Gombok és módok – programonként** 13

5.1 **Repülőradar** 14

5.2 **Óra** 15

5.3 **Időjárás** 16

5.4 **Barát (MiniFace)** 17

5.4 ROBI napirendje, éhség 18

5.4 ROBI arcai 19

5.5 **„Nincs WiFi” képernyő** 20

6 **Alaplap-beállítások (Tools menü)** 21

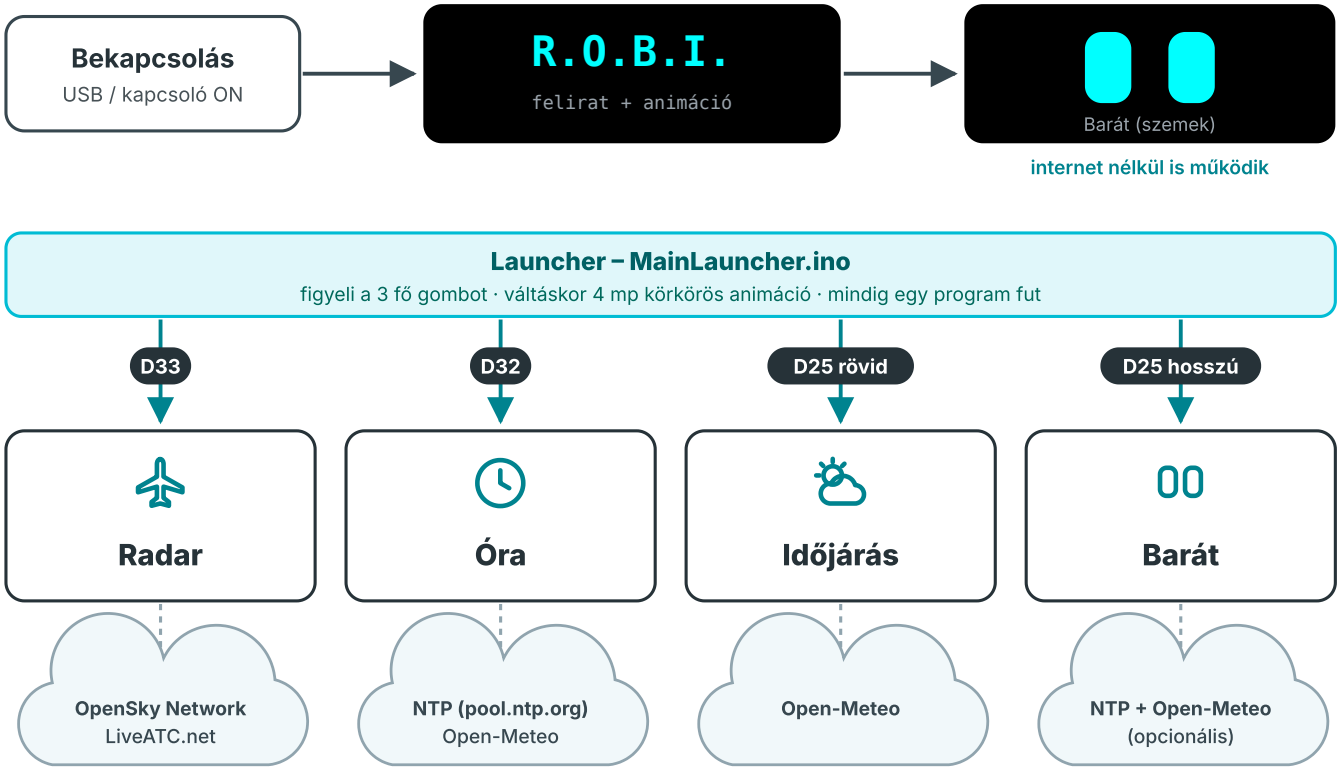
7 **Feltöltés és első indítás** 22

8 **Gyakori hibák** 23

9 **Hasznos tudnivalók** 24

1 Hogyan működik ROBI?

Egy sketch, négy program. A launcher (`MainLauncher.ino`) figyeli a három fő gombot, és mindig egy program fut: Radar, Óra, Időjárás vagy Barát (MiniFace).



Programváltás

- 4 másodperces körkörös animáció, majd a választott program elölről indul.
- Ugyanannak a gombnak az újbóli megnyomása újraindítja az adott programot.

Bekapcsoláskor

„R.O.B.I.” felirat + animáció, utána a **Barát (szemek)** indul. Ehhez nem kell internet.

WiFi védelem

- Minden netes program 10 mp-ig próbál csatlakozni.
- Ha nem sikerül, „Nincs WiFi” képernyőt mutat, és a gombokkal tovább lehet lépni (nem fagy le).

Adatforrások mind ingyenes, regisztráció nem kell

FORRÁS	MIRE HASZNÁLJA ROBI
OpenSky Network	repülők helyzete (anonim lekérdezés)
Open-Meteo	időjárás (nem kell API-kulcs)
LiveATC.net	élő LHBP toronyrádió-stream
NTP (pool.ntp.org)	pontos idő

2 Letöltések – mit, honnan

Minden link kattintható. Nyomtatott példánynál a címet a böngészőbe gépelve éred el.

MIT	HONNAN	MEGJEGYZÉS
Arduino IDE 2.x	https://www.arduino.cc/en/software	Windows / macOS / Linux
ROBI forráskód	GitHub: ROBI-esp32 repo → zöld **Code** gomb → **Download ZIP**	vagy `git clone`
ESP32 alaplapcsomag (Boards Manager URL)	`https://raw.githubusercontent.com/espressif/arduino-esp32/gh-pages/package_esp32_index.json`	az Arduino IDE-ben kell megadni, lásd 3. pont
ESP32-audioI2S 3.2.1	https://github.com/schreibfaul1/ESP32-audioI2S/releases/tag/3.2.1	az oldal alján az **Assets** résznél: *Source code (zip)*. **Nincs a Library Managerben ebben a verzióban**, ZIP-ből kell telepíteni
CP210x USB driver (Silicon Labs)	https://www.silabs.com/software-and-tools/usb-to-uart-bridge-vcp-drivers?tab=downloads	a *Downloads* fülön a Windows-os „CP210x Universal Windows Driver". Akkor kell, ha az ESP32 lapon CP2102 chip van (a legtöbb NodeMCU-32S / DevKit ilyen)
LiveATC – LHBP csatornák	https://www.liveatc.net/search/?icao=LHBP	az ATC rádió stream-linkjeihez, lásd 4.3
CH340 USB driver (WCH)	https://www.wch-ic.com/downloads/CH341SER_EXE.html	ha a lapon CH340 chip van

Melyik driver kell?
A lap USB-csatlakozója melletti kis chip feliratából derül ki (**CP2102** vagy **CH340**). Ha a Windows magától felismeri és van COM port, nem kell semmit telepíteni.

Könyvtárak – csak hivatkozásként

Ezeket az Arduino IDE **Library Managerében** kell telepíteni (nem kell letölteni). Hivatkozásként a GitHub oldaluk:

KÖNYVTÁR	OLDAL
Adafruit GFX Library	https://github.com/adafruit/Adafruit-GFX-Library
Adafruit ST7735 and ST7789 Library	https://github.com/adafruit/Adafruit-ST7735-Library
Adafruit BusIO	https://github.com/adafruit/Adafruit_BusIO
ArduinoJson	https://arduinojson.org

3 Arduino IDE beállítása

Négy lépés, és az Arduino IDE készen áll ROBI fordítására.

1 Arduino IDE telepítése

https://www.arduino.cc/en/software – a 2.x verzió.

2 Boards Manager URL

File → Preferences → *Additional boards manager URLs* → illeszd be:

Additional boards manager URLs

```
https://raw.githubusercontent.com/espressif/arduino-esp32/gh-pages/package_esp32_index.json
```

KÉPERNYŐKÉP HELYE

File → Preferences – Additional boards manager URLs mező

3 Alaplapcsomag

Tools → Board → Boards Manager → keresés: „esp32" → **esp32 by Espressif Systems** → verzió: **3.3.8** → Install.

KÉPERNYŐKÉP HELYE

Boards Manager – esp32 by Espressif Systems, 3.3.8

Arduino IDE beállítása – könyvtárak

4 Könyvtárak – pontos verziók

KÖNYVTÁR	SZERZŐ	VERZIÓ	TELEPÍTÉS
Adafruit GFX Library	Adafruit	**1.13.0**	Library Manager
Adafruit ST7735 and ST7789 Library	Adafruit	**1.12.0**	Library Manager
Adafruit BusIO	Adafruit	**1.17.4**	Library Manager (a GFX telepítésekor felajánlja: „Install all”)
ArduinoJson	Benoit Blanchon	**7.4.2**	Library Manager
ESP32-audioI2S	schreibfaul1	**3.2.1**	a release oldalról letöltött *Source code (zip)* → **Sketch → Include Library → Add .ZIP Library...** (kicsomagolni nem kell)

Az ESP32-audioI2S-ből pontosan a 3.2.1 kell – ne a legújabbat telepítsd!
A kód a 3.2.1-hez igazodik, az újabbak API-ja eltér. Ez a verzió nincs a Library Managerben: a release oldalról, ZIP-ből telepítsd.

KÉPERNYŐKÉP HELYE
Library Manager – könyvtár és verzió kiválasztása

KÉPERNYŐKÉP HELYE
Sketch → Include Library → Add .ZIP Library...

Jó tudni
- A WiFi, a HTTPClient, a WiFiClientSecure és az SPI az ESP32 csomag része, ezeket nem kell külön telepíteni.
- Ezekkel a verziókkal a kód ellenőrzötten, hiba nélkül lefordul (flash 51%, RAM 21%).

4 A projekt fájljai – mi hol van

ROBI-esp32/		
MainLauncher/	← ezt a mappát nyisd meg (MainLauncher.ino)	
MainLauncher.ino	launcher: gombok, programváltás, indulóképernyő	
secrets.example.h	MINTA a személyes adatokhoz → másold secrets.h néven	
secrets.h	(te hozod létre) WiFi név + jelszó – nem kerül fel GitHubra	MÓDOSÍTOD
config.h	FŐ BEÁLLÍTÁSOK: város, koordináta, radar terület, ATC csatornák	MÓDOSÍTOD
WifiGuard.h	WiFi csatlakozás időkorláttal, „Nincs WiFi” képernyő	
RadarApp.h	repülőradar + ATC rádió	
OraApp.h	óra	
IdojarasApp.h	időjárás	
MiniFaceApp.h	Barát (robotszemek)	
MiniFaceTypes.h	a szemek típusdefiníciói	
SpinnerFrames.h	a körkörös animáció képkockái	
docs/	útmutatók, képek	
hardware/	bekötés	

Ne nevezd át!

A `MainLauncher` mappa nevét **ne nevezd át**, mert az Arduino IDE megköveteli, hogy egyezzen az `.ino` nevével.

4.1 `secrets.h` – kötelező

1. Másold le a `secrets.example.h`-t ugyanabba a mappába `secrets.h` néven.
2. Írd át ezt a két sort:

secrets.h – ezt a két sort írd át

```
#define SECRET_WIFI_SSID      "IDE_A_WIFI_NEVE"
#define SECRET_WIFI_PASSWORD  "IDE_A_WIFI_JELSZAVA"
```

- Csak **2,4 GHz-es** hálózat működik. Telefonos hotspot is jó (ha a telefonon választható, állítsd 2,4 GHz-re).
- Az OpenSky sorokat **hagyd üresen** (`""`). Az OpenSky 2026. március 18. óta nem fogadja el a felhasználónév + jelszó belépést. Üresen anonim módban kérdez, ami a 2 percenkénti frissítéshez elég.

Ha a secrets.h hiányzik, a fordító ezt írja ki:

```
#error "Hianyzik a secrets.h! Masold le a secrets.example.h fajlt secrets.h neven ugyanebbe a mappaba, e
s ird bele a WiFi adataidat."
```

4.2 config.h – fő beállítások

A `config.h` a fő beállítások helye. Alapból Budapest és a Liszt Ferenc reptér környéke van beállítva.

BEÁLLÍTÁS	ALAPÉRTÉK	MIT JELENT
`CFG_CITY_NAME`	`"Budapest"`	a kijelzőn megjelenő városnév, **max. 8 karakter, ékezet nélkül**
`CFG_WEATHER_LAT` / `CFG_WEATHER_LON`	`47.50` / `19.04`	az időjárás helye. Google Maps → jobb klikk a helyre → a felső sor a „szélesség, hosszúság”
`CFG_RADAR_LAMIN` … `LOMAX`	`"47.20", "18.68", "47.68", "19.62"`	a radar téglalapja (déli, nyugati, északi, keleti szél); alapból Budapest + Liszt Ferenc reptér. Túl nagy terület = túl sok repülő, kevés memória
`CFG_ATC_CHANNELS`	Approach 122.980, Tower 118.715, Ground 121.905	rádiócsatornák: `{"név", "frekvencia", "stream URL"},` – bővíthető, törölhető
`CFG_WIFI_TIMEOUT_MS`	`10000`	ennyi ms-ig próbál csatlakozni egy program

A három leggyakoribb módosítás

4.3 ATC rádiócsatornák
új csatorna a LiveATC Listen gombjával

4.4 A radar területe
téglalap a Google Maps-ből

4.5 Az időjárás helyszíne
város és koordináta

Idézőjel: figyelj rá!

Radar

```
#define CFG_RADAR_LAMIN  "47.20"
```

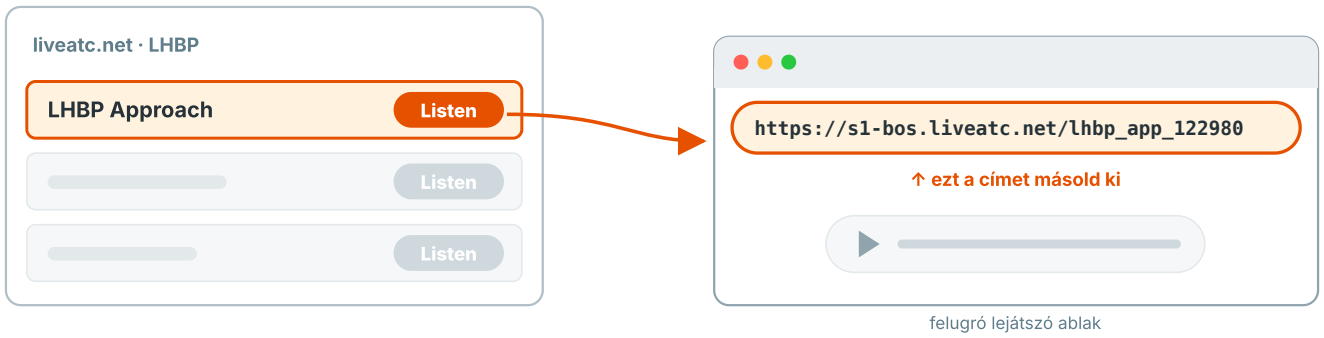
idézőjelben

Időjárás

```
#define CFG_WEATHER_LAT  47.53
```

idézőjel nélkül

4.3 ATC rádiócsatornák cseréje vagy bővítése



1. Nyisd meg: https://www.liveatc.net/search/?icao=LHBP. Más repülőtérhez az URL végén cseréld az ICAO kódot, pl. `LOWW` = Bécs.
2. Keresd meg a kívánt csatornát (pl. „LHBP Approach”), és kattints a mellette lévő **Listen** gombra.
3. Felugrik egy kis lejátszó ablak/oldal. **Ennek a címsorában lévő link kell.** Másold ki a böngésző címsorából. Így néz ki: `https://s1-bos.liveatc.net/lhbp_app_122980`
4. Nyisd meg a `config.h`-t, és a `CFG_ATC_CHANNELS` listába írd be egy új sorba:

config.h – CFG_ATC_CHANNELS

```
{"Approach 1", "122.980", "https://s1-bos.liveatc.net/lhbp_app_122980"}, \
```

1. a kijelzőn megjelenő név (rövid, ékezet nélkül) **2.** a frekvencia **3.** a kimásolt link

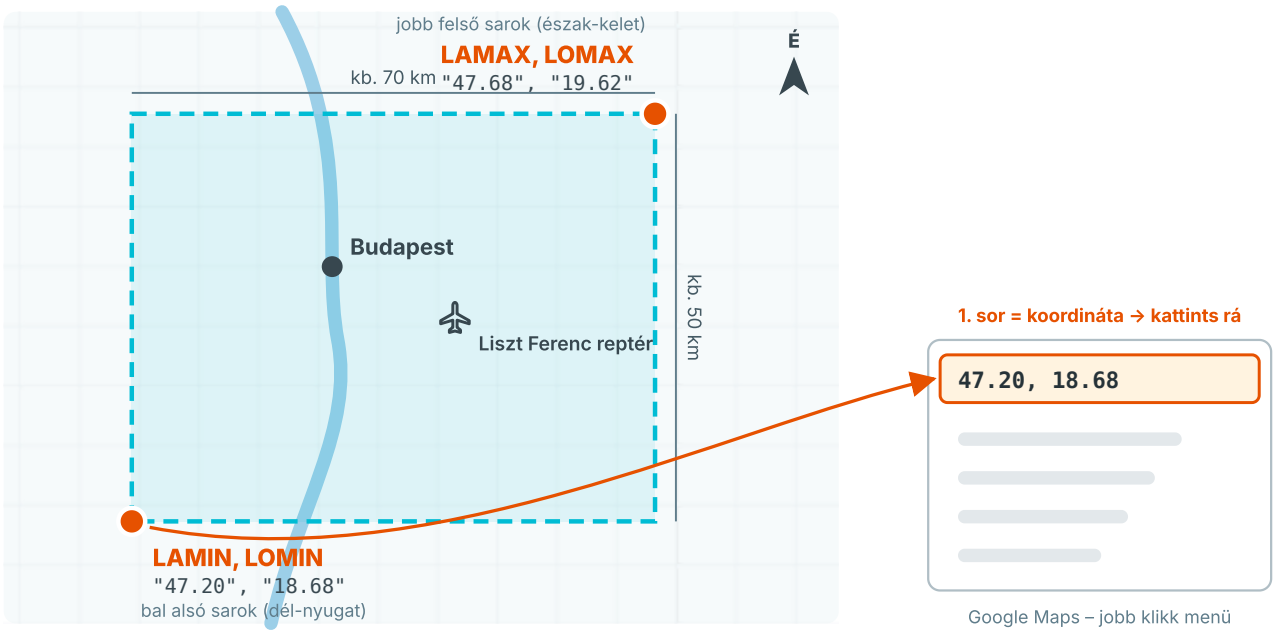
5. **Szabályok:**
   - minden sor végén vessző és `\`, kivéve az utolsó sort, ahol egyik sincs;
   - törölni is lehet sort;
   - a D27 gomb körbe lépked az összes csatornán.
6. Feltöltés után a Radar 2. oldalán (D26 rövid) ellenőrizd.

Tipp: néma csatorna?
Ha egy csatorna néma, nyisd meg a linket böngészőben. Ha ott sem szól, a LiveATC éppen nem sugározza (éjjel gyakori).

Megjegyzés
A LiveATC streamek személyes hallgatásra valók.

4.4 A repülőradar figyelt területe

A radar egy **téglalap** alakú területen belül keresi a repülőket. A téglalapot a déli-nyugati (bal alsó) és az északi-keleti (jobb felső) sarok koordinátája adja meg.



1. Nyisd meg a Google Mapset, és keresd meg a területet, amit figyelni szeretnél.
2. **Bal alsó sarok:** jobb klikk a téglalap bal alsó sarkára → a menü legfelső sora a koordináta, pl. `47.20, 18.68` → kattints rá, ezzel kimásolod. Az első szám a szélesség (lat), a második a hosszúság (lon).
3. **Jobb felső sarok:** ugyanígy, pl. `47.68, 19.62`.
4. Írd be a `config.h` -ba, **idézőjelek között**, két tizedesjeggyel:

config.h – radar terület

```
#define CFG_RADAR_LAMIN  "47.20"   // bal alsó sarok – szélesség (déli szél)
#define CFG_RADAR_LOMIN  "18.68"   // bal alsó sarok – hosszúság (nyugati szél)
#define CFG_RADAR_LAMAX  "47.68"   // jobb felső sarok – szélesség (északi szél)
#define CFG_RADAR_LOMAX  "19.62"   // jobb felső sarok – hosszúság (keleti szél)
```

5. Szabály: a MIN mindig kisebb, mint a MAX.

Mekkora legyen?

Az alapterület kb. 50 × 70 km (Budapest + Liszt Ferenc reptér). Ennél sokkal nagyobbat ne adj meg: nagy területen túl sok repülő van, nem fér el a memóriában, és az OpenSky anonim kerete is gyorsabban fogy.

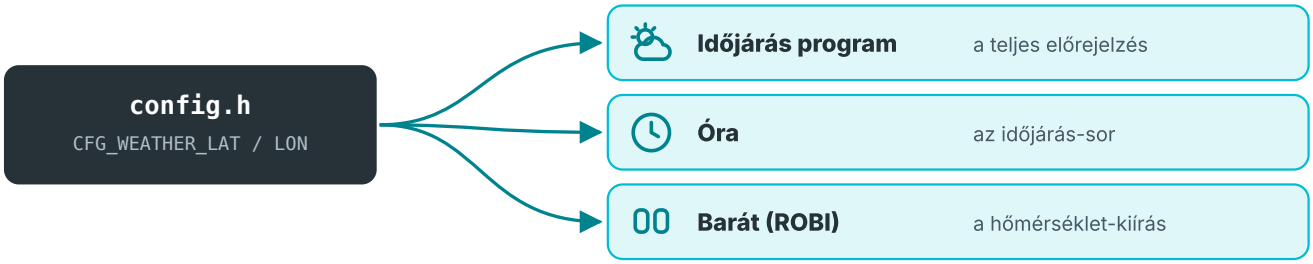
Feltöltés után

A Radar program 2 percen belül az új terület gépeit mutatja.

Példa, Debrecen környéke:
`"47.35", "21.40", "47.75", "21.90"`

4.5 Az időjárás helyszínének módosítása

Ez a beállítás **egyszerre három helyre hat**: az Időjárás programra, az Óra időjárás-sorára és ROBI (Barát) hőmérséklet-kiírására.



1. Google Maps → jobb klikk a városodra → a legfelső sor a koordináta, pl. `47.53, 21.63` → kattints rá, ezzel kimásolod.
2. Írd be a `config.h`-ba, **idézőjel nélkül**, két tizedesjeggyel:

config.h – időjárás helyszíne

```
#define CFG_CITY_NAME    "Debrecen"   // kijelzőn látszik: max. 8 karakter, ékezet nélkül
#define CFG_WEATHER_LAT  47.53        // szélesség (az első szám)
#define CFG_WEATHER_LON  21.63        // hosszúság (a második szám)
```

3. A városnév ékezet nélkül legyen (a kijelző betűkészlete nem ismeri az ékezeteket), és legfeljebb 8 karakter, különben rácsúszik a hőmérsékletre. Hosszabb névnél rövidíts, pl. Székesfehérvár helyett `"Szfvar"`.
4. Feltöltés után az Időjárás program azonnal az új helyet mutatja.

Gyakori hiba: idézőjelek

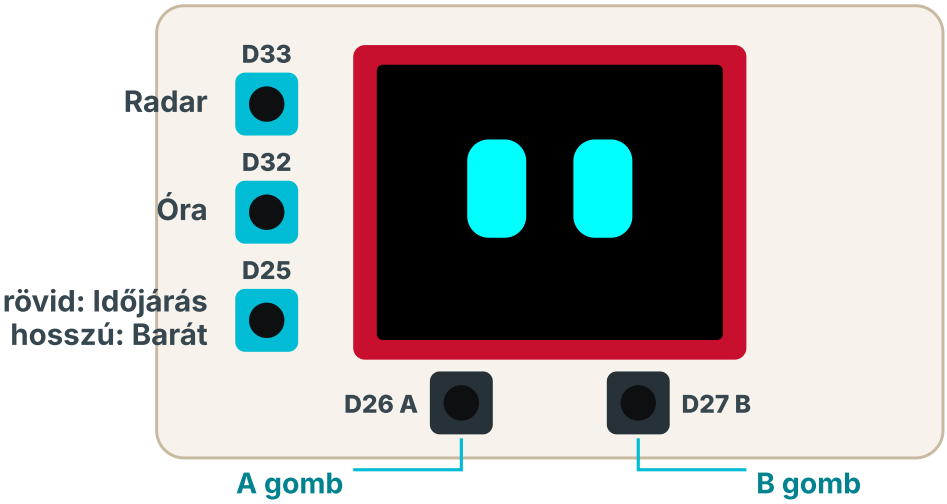
A radar koordinátái **idézőjelben** vannak (`"47.20"`), az időjárásé **idézőjel nélkül** (`47.53`). Maradjon így, ahogy a mintában van.

4.6 Haladó beállítások

Ezek a program fájljaiban vannak. Az Arduino IDE-ben a **Ctrl+F**-fel a változó nevére keresve lehet megtalálni őket.

FÁJL	VÁLTOZÓ	ALAPÉRTÉK	MIT ÁLLÍT
RadarApp.h	`timerDelay`	120000 (2 perc)	repülőadatok frissítése
RadarApp.h	`displaySwitchDelay`	15000 (15 mp)	a radaroldalon a megjelenített repülő váltása
RadarApp.h	`volume`	15 (0–21 skála)	induló hangerő
RadarApp.h	`audio.setTone(0, -6, -6)`	mély, közép, magas dB-ben	hangszín (EQ)
IdojarasApp.h	`weatherTimerDelay`	600000 (10 perc)	időjárás frissítése
IdojarasApp.h	`screenSwitchDelay`	8000 (8 mp)	a 3 időjárás-képernyő váltása
OraApp.h	`weatherSyncDelay`	600000 (10 perc)	az óra időjárás-adatának frissítése
MiniFaceApp.h	`kindWords[]` + `KIND_WORDS_COUNT`	15 üzenet	ROBI kedves üzenetei (új üzenetnél a számot is növelni kell)
MiniFaceApp.h	`eventWeights[]`	–	melyik animáció milyen gyakran jön (nagyobb szám = gyakoribb)
MiniFaceApp.h	`INFO_HOLD_DURATION`	4000 ms	meddig látszik egy info-arc (idő, időjárás, üzenet)
MiniFaceApp.h	napszak-határok (`dayPhase` számítása)	lásd 5.4	mikor alszik / ébred ROBI
MiniFaceApp.h, OraApp.h	`GMT_OFFSET_SEC` , `configTime(3600, 3600, …)`	CET + nyári idő	időzóna (Magyarországon nem kell állítani)

5 Gombok és módok



Vázlat: a gombok elhelyezése a saját építésedtől függ – a GPIO-szám a lényeg.

GOMB (GPIO)	SZEREP
D33	Repülőradar indítása
D32	Óra indítása
D25	rövid: Időjárás · hosszú (>0,8 mp): **Barát (szemek)**
D26	„A" gomb: programonként más (lásd lent)
D27	„B" gomb: programonként más (lásd lent)

Fontos szabály

A **D33/D32/D25** bármelyik programból működik. A **D26/D27** jelentését az éppen futó program határozza meg.

5.1 Repülőradar
3 oldal, rádió

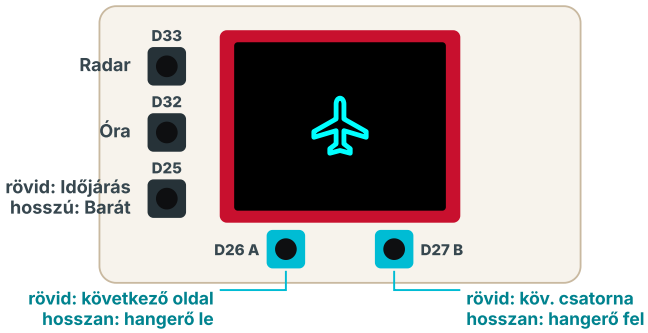
5.2 Óra
normál + nagy óra

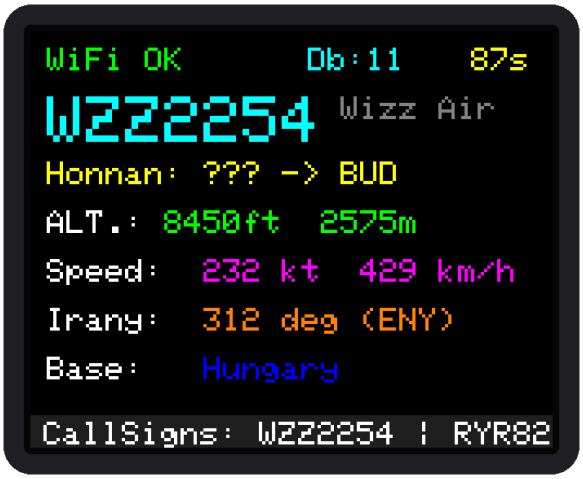
5.3 Időjárás
3 képernyő

5.4 Barát
szemek, játékok

5.5 Nincs WiFi
ha nincs net

5.1 Repülőradar





1. oldal – Radar: hívójel, légitársaság, magasság, sebesség, irány · alul futó hívójel-lista

A 3 oldal

OLDAL	MIT MUTAT
1. Radar	a környék repülői (OpenSky), 15 mp-enként váltva a megjelenített gépet, visszaszámláló a következő frissítésig. A háttérben szól a rádió
2. Rádió	az aktuális ATC csatorna neve és frekvenciája, élő hang
3. Egyszerű radar	egyszerűsített repülőlista + a rádió a háttérben

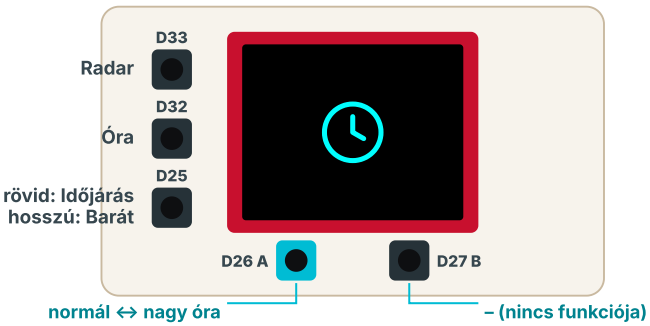
Gombok

GOMB	RÖVID NYOMÁS	HOSSZAN NYOMVA
D26	következő oldal	hangerő le (ismétlődik, amíg nyomod)
D27	következő ATC csatorna (a 2. és 3. oldalon)	hangerő fel (ismétlődik)

Jó tudni

- Hosszú nyomásnak a 0,5 mp-nél hosszabb számít.
- Hangerő- és csatornaváltáskor rövid overlay jelenik meg a kijelzőn.
- A rádió csak a Radar programban szól. Programváltáskor leáll.

5.2 Óra





Normál nézet

GOMB	FUNKCIÓ
D26	váltás a normál nézet és a **nagy óra mód** között
D27	– (nincs funkciója)

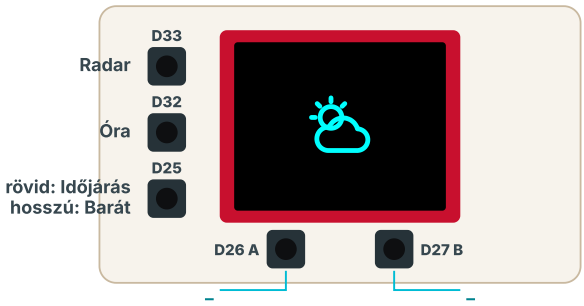
Normál nézet

idő, dátum, névnap, rövid időjárás (hőmérséklet, csapadék esély), WiFi jelerősség.

Nagy óra mód

csak az idő, nagy számokkal.

5.3 Időjárás





1. képernyő – Fő adatok

Nincs saját gombja. 3 képernyő váltakozik automatikusan **8 mp-enként**.

1 Fő adatok
városnév, hőmérséklet, időjárás, szél, páratartalom...

→

2 Napi részletek
napkelte/napnyugta, UV, csapadék...

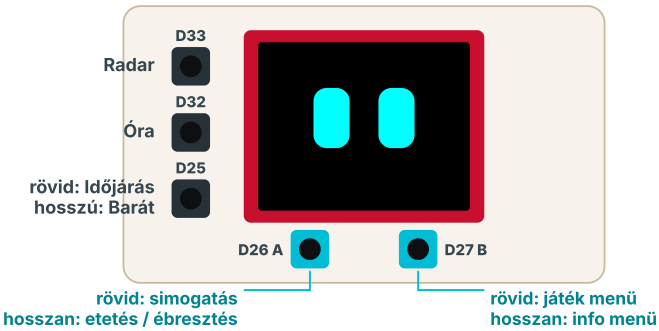
→

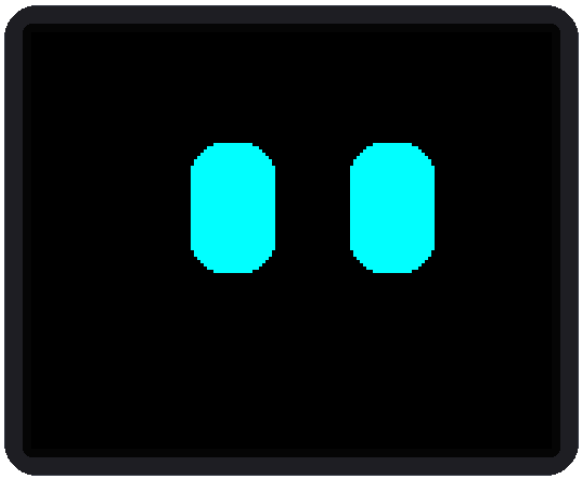
3 Következő napok
napi maximum-hőmérséklet.

↻ 8 mp-enként körbe

Frissítés
10 percenként frissül (Open-Meteo). A helyszínt a 4.5 pont szerint állíthatod.

5.4 Barát (MiniFace) 00





Alap állapot

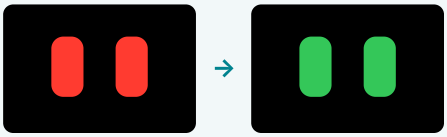
GOMB	RÖVID NYOMÁS	HOSSZAN (>0,8 MP)
D26	**simogatás:** ROBI örül, ugrál · játékban: választás megerősítése / „Fej”	**etetés / töltés**, ha éhes (kör szem) · éjjel: **felébresztés**
D27	**játék menü:** ismételt nyomással lapoz a játékok között · játékban: „Írás”	**info menü**, sorban: pontos idő → kedves üzenet → kinti hőmérséklet

Játékok D27 rövid → lapozás D27-tel → indítás D26-tal



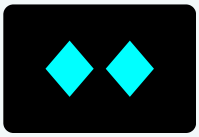
Fej vagy írás

D26 = Fej, **D27** = Írás.



Reakcióteszt

A szemek pirosak, várni kell. Amikor zöldre váltanak, gyorsan meg kell nyomni egy gombot.



Szem-szinkron

A két szem véletlenszerűen változtatja a formáját (kíváncsi, lapos, kör, rombusz, háromszög). Akkor kell gombot nyomni, amikor a két szem formája egyezik. Ha mégsem egyeznek, vagy lejár az idő, ROBI veszít.

Barát – napirend és éhség

00

ROBI napirendje ha van internet a pontos időhöz



IDŐSZAK	ÁLLAPOT
23:00 – 7:30	alszik (Zzz). Hosszú gombnyomással felébreszthető egy időre
7:30 – 8:00	ébredezik
8:00 – 22:30	aktív: nézelődik, magától animációkat játszik, néha kiírja az időt, az időjárást vagy egy kedves üzenetet
22:30 – 23:00	álmosodik (lapos szemek)

Éhség és etetés

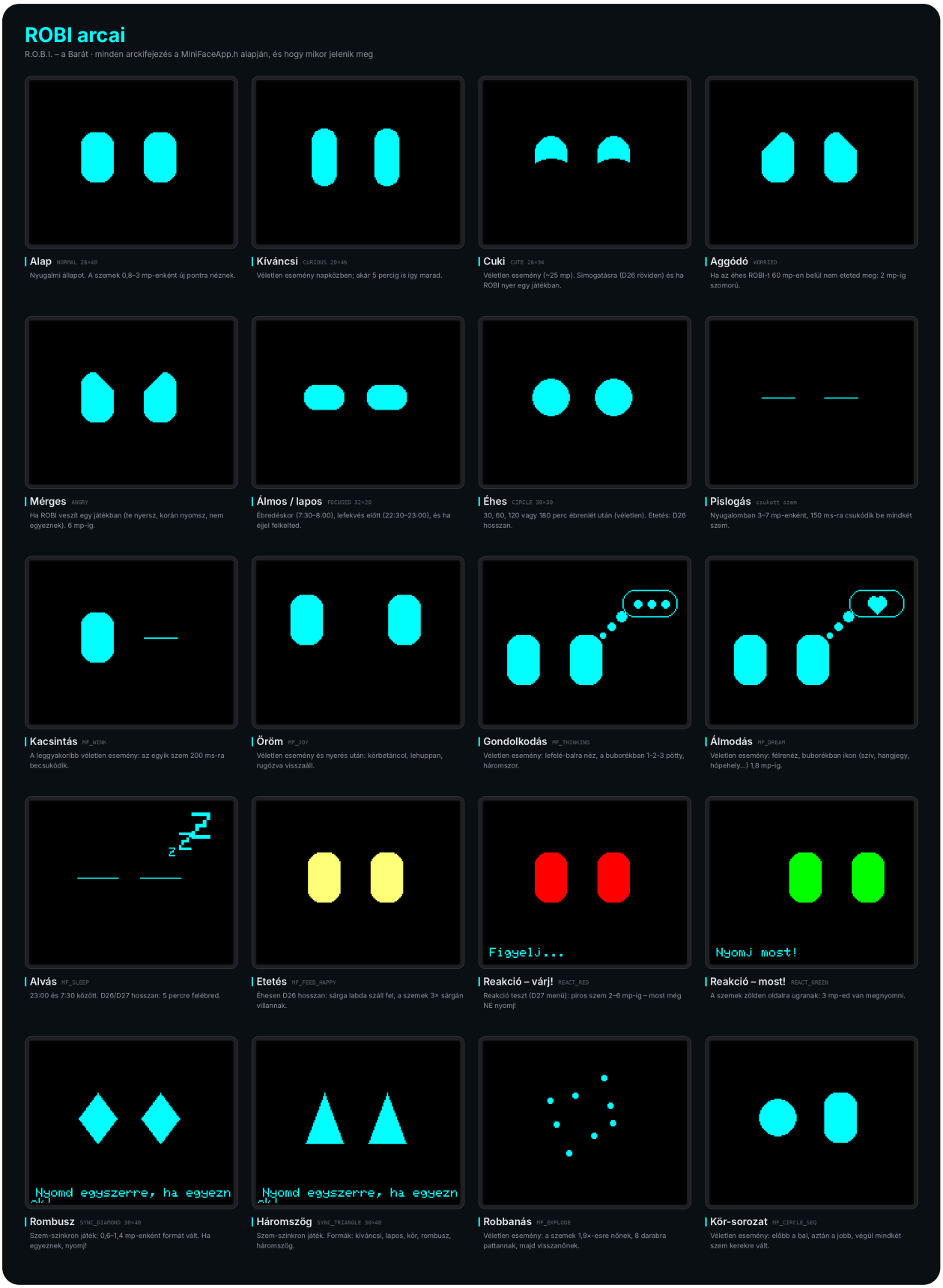
1. Véletlenszerű idő után a szemek **körré** válnak: ROBI éhes.
2. Etesd meg: **D26 hosszan**, 20 mp-en belül. Etetés után örül.
3. ! Ha 20 mp-en belül nincs etetés, **szomorú lesz**.

> ⚠ **Figyelem**
> **Alvás vagy éhség közben** a simogatás és a játékok nem indulnak.

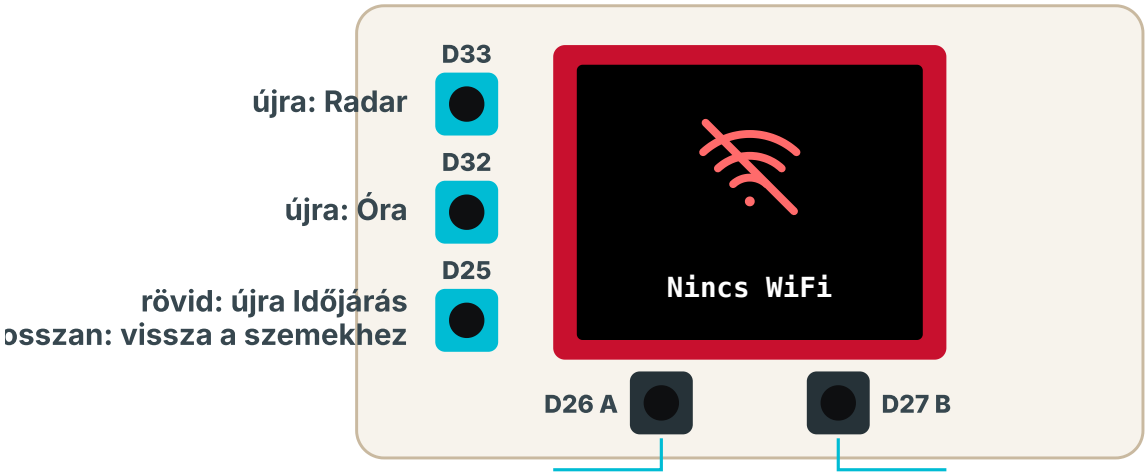
ROBI arcai

00

Minden arckifejezés, és hogy mikor jelenik meg.



5.5 „Nincs WiFi” képernyő



Mikor jelenik meg?

Ha a Radar, az Óra vagy az Időjárás **10 mp alatt** nem tud csatlakozni.

Mit tegyél?

Újrapróbálás: ugyanaz a programgomb még egyszer.
Vissza a szemekhez: D25 hosszan.

Ha gyakran előjön

Ellenőrizd: 2,4 GHz-es a hálózat? Jó a név és a jelszó a `secrets.h` -ban (kis- és nagybetű is számít)? Lásd 4.1 és 8.

6 Alaplap-beállítások (Tools menü)

Az Arduino IDE **Tools** menüjében állítsd be ezeket feltöltés előtt.

BEÁLLÍTÁS	ÉRTÉK
Board	**ESP32 Dev Module**
Partition Scheme	**Huge APP (3MB No OTA/1MB SPIFFS)** kötelező!
CPU Frequency	240 MHz
Flash Size	4MB
Upload Speed	921600 (ha megszakad: 115200)
PSRAM	Disabled
Port	az ESP32 COM portja

Huge APP nélkül nem fér el a program!
Ha elfelejted, a fordító „Sketch too big” / „text section exceeds” hibát ad.

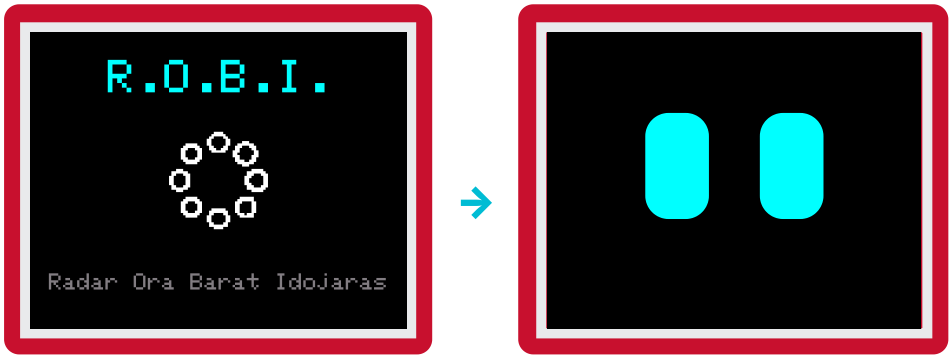
KÉPERNYŐKÉP HELYE
Tools menü – Board, Partition Scheme, Port

7 Feltöltés és első indítás

1. Csatlakoztasd az ESP32-t USB **adat**kábellel. A töltőkábel nem jó, azon nincs adatvonal.
2. Válaszd ki a portot, majd nyomd meg az **Upload** gombot.
   - Ha a feltöltés „Connecting...”-nél megáll, tartsd nyomva a lapon a **BOOT** gombot, amíg el nem indul.
3. **Serial Monitor**, 115200 baud. Ezt kell látni:

```
Serial Monitor · 115200 baud
=== R.O.B.I. - ESP32 Multi-Program Launcher ===
Reset ok: POWERON (tapfesz. bekapcsolas)
```

4. A kijelzőn: fent „R.O.B.I.”, középen a forgó animáció, alul „Radar Ora Barat Idojaras”, utána ROBI szemei.



Indulóképernyő ROBI szemei

A „Reset ok” sor

A Serial Monitor „Reset ok” sora megmondja, miért indult újra az eszköz:

KIÍRÁS	JELENTÉS
`POWERON`	normál bekapcsolás
`BROWNOUT`	táp-kiesés: rövidebb/jobb kábel, kondenzátor
`PANIC` / `TASK_WDT`	szoftveres összeomlás: a teljes Serial kimenettel érdemes hibát jelenteni (GitHub Issues)

8 Gyakori hibák

HIBA	TEENDŐ
„Hianyzik a secrets.h!"	4.1 pont
„Sketch too big" / „text section exceeds"	Partition Scheme → Huge APP
Nincs COM port	driver (2. pont), adatkábel, másik USB port
Feltöltés megszakad	Upload Speed 115200, BOOT gomb, másik kábel, ne USB-hubon át
Fordítási hiba az Audio.h-ban	rossz ESP32-audioI2S verzió → pontosan a **3.2.1** kell
„Nincs WiFi" képernyő	2,4 GHz? Jó a név és a jelszó a `secrets.h`-ban (kis- és nagybetű is számít)?
A radar nem mutat gépet	OpenSky adatok üresek a `secrets.h`-ban? A terület nem túl kicsi? 2 percenként frissül, várj
Néma rádió	bekötés (összeszerelési útmutató), hangerő (D27 hosszan), a stream URL él-e (böngészőben)
Rossz város / hőmérséklet	`config.h` koordináták

9 Hasznos tudnivalók

Adatforgalom (mobilnet / hotspot)

- A legtöbbet a rádió fogyaszt, mert folyamatos stream.
- Az időjárás és az óra csak 10 percenként kér pár kB-ot, a radar 2 percenként.
- A szemek szinte semmit (óránként egy időjárás-lekérdezés).
- Ha mobilnetről megy, a rádiót érdemes csak akkor hallgatni, amikor kell.

Frissítés új verzióra

1. Töltsd le az új ZIP-et.
2. A saját `secrets.h` -dat másold át, a `config.h` módosításaidat vezesd át.
3. Töltsd fel újra.

Köszönet / felhasznált projektek

Könyvtárak

- Adafruit GFX/ST7735
- ArduinoJson
- ESP32-audioI2S (schreibfaul1)

Adatforrások

- OpenSky Network
- Open-Meteo
- LiveATC.net

MIT

Licenc: MIT

Szerző: Szekeres Zoltán · github.com/zoltan-234/ROBI-esp32

